Synthèse des travaux

Gestion de fermes de tomates cerises - Phase 1 : conception

Groupe GESTION DES FERMES - Encadrant : Youssef ES-SAADY

1. Le projet en quelques lignes

Application de bureau Java qui réunit la gestion de plusieurs fermes de tomates cerises sous serre : production, main-d'œuvre, livraisons aux stations de conditionnement et résultats financiers. Trois rôles : administrateur (toutes les fermes), responsable de ferme et agent RH (leur ferme).

2. Travaux réalisés et où les trouver

Livrable	Contenu	Emplacement dans le dépôt
Exigences du projet	Cahier des charges en 10 points, avec exigences identifiées (EF, ENF) et règles métier (RG).	docs/cahier-des-charges.pdf
Classes et relations	Diagramme de classes avec héritage des utilisateurs.	docs/diagrammes/classes.png
Cas d'utilisation	Interactions des trois rôles avec le système.	docs/diagrammes/cas-utilisation.png
Interactions détaillées	Connexion, livraison, paiement des ouvriers.	docs/diagrammes/sequence-*.png
Architecture	Application en couches reliée à PostgreSQL.	docs/diagrammes/architecture.png
Base de données	12 tables, 5 énumérations.	docs/base-de-donnees/
Maquettes	Interface des trois rôles et écran de connexion.	docs/maquettes/
Démarche	Méthode, outils, fonctionnalités.	docs/demarche.pdf

3. Choix de conception

Choix	Pourquoi
Un seul type Utilisateur	Les trois rôles ont les mêmes données. En classes, une classe abstraite Utilisateur a trois sous-classes ; en base, une seule table avec une colonne rôle. La connexion est simple et un rôle s'ajoute sans nouvelle table.
Clients partagés	Les clients (stations de conditionnement, exportateurs, grossistes) appartiennent à l'entreprise, pas à une ferme.
Livraison multi-fermes	L'administrateur compose une livraison à partir du stock de plusieurs fermes : une vente et une ligne par ferme, avec un prix au kg par ligne et un bon de livraison numéroté.
Stock calculé	Stock = récoltes moins livraisons non annulées. Il n'est jamais saisi à la main, ce qui évite les erreurs.
Paie à la journée	Solde d'un ouvrier = jours de présence non payés x salaire journalier. Pas de demi-journée, de primes ni d'heures supplémentaires, pour garder un modèle simple.
Opérations atomiques	Le paiement des ouvriers et la création d'une livraison s'exécutent en une transaction : tout réussit ou rien n'est enregistré.
Trois notions financières	Chiffre d'affaires = livraisons livrées ; gains encaissés = livraisons payées (bilan annuel) ; créances = livrées mais non payées.

Choix	Pourquoi
Application unique en couches	Pas d'API web : écran, contrôleur, service, accès aux données, base PostgreSQL. Chaque couche ne parle qu'à la suivante, ce qui permet de répartir le travail.
Trois PDF	Reçu de paie, bon de livraison, export du tableau de bord, avec une seule classe utilitaire.
Stock d'intrants retiré	Il n'apparaît dans aucune maquette ; le retirer réduit le périmètre à ce qui est livrable.

4. Les maquettes

Les maquettes comptent 18 écrans (8 pour l'administrateur, 7 pour le responsable, 3 pour l'agent RH) et un écran de connexion. Elles suivent une même charte : menu latéral vert propre à chaque rôle, cartes d'indicateurs en haut, tableaux avec recherche et pagination, fenêtres modales pour les formulaires, montants en dirhams (MAD).

Menus par rôle

- **Administrateur :** Tableau de bord, Utilisateurs, Fermes, Clients & Livraisons, Bilan annuel.
- **Responsable de ferme :** Tableau de bord, Serres, Récoltes, Dépenses, Livraisons & Ouvriers.
- **Agent RH :** Tableau de bord, Ouvriers.

Lien avec les exigences

Chaque exigence fonctionnelle du cahier des charges indique l'écran qui la montre. Cette vérification a révélé des écarts, corrigés ensuite : stock modifiable à la main, champs manquants dans plusieurs formulaires (login, structure et variété de la serre, date de dépense, salaire de l'ouvrier), action de paiement d'une livraison absente, mention de capteurs IoT non prévus.

5. Points à valider

- Les exports PDF du bilan annuel et du rapport RH vont au-delà des trois PDF prévus : à confirmer avec l'enseignant.
- Un assistant IA optionnel est à l'étude ; il resterait une fonction Bonus.

6. Conclusion

La phase de conception fournit tout ce qu'il faut pour démarrer la réalisation : des exigences précises, des diagrammes cohérents entre eux, un schéma de base de données et des maquettes validées. La phase suivante créera le projet Maven, la base PostgreSQL et les modules, en respectant ces documents.